

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 3
REQUEST GET/POST, FORM, VALIDASI, DAN SANITASI



Disusun Oleh:
ANDRIAN YUZA SWANDA
2401020157

Dosen Pengampu:
Berta Erwin Slam, S.T., M.Kom.
Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom., M.Cs.
Nolan Efranda, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

I. TUJUAN

Pada praktikum kali ini saya membuat form pendataan mahasiswa yang isinya nama, NIM, email, dan usia. Tujuannya supaya saya paham cara kerja request GET dan POST, sekaligus belajar membersihkan input, membuat validasi di sisi server, dan menampilkan pesan kesalahan kalau datanya tidak sesuai aturan.

II. ANALISIS KASUS

Kasus yang saya kerjakan sebenarnya sederhana, yaitu form pengisian data mahasiswa. Alurnya pengguna membuka halaman form, mengisi keempat field, lalu menekan Kirim dan datanya diproses di server sebelum ditampilkan di halaman hasil.

Bagian yang membedakan dari contoh modul adalah field NIM, karena field ini saya tambahkan sendiri. NIM wajib diisi dan hanya boleh angka sebanyak 8 sampai 12 digit. Spasi di depan atau belakang input saya bersihkan dulu sebelum diperiksa, jadi input seperti " 2401020157 " tetap dianggap benar.

III. ALUR GET/POST

Cara kerja form ini saya bagi jadi dua alur. Pertama, waktu browser membuka /form-mahasiswa lewat GET, Laravel langsung menampilkan halaman form tanpa proses apa-apa. Kedua, waktu tombol Kirim ditekan, browser mengirim semua isian lewat POST ke alamat yang sama untuk diproses.

Data POST itu saya baca pakai Request, lalu dibersihkan dulu sebelum diperiksa. Kalau ada yang tidak sesuai aturan, pengguna dikembalikan ke form lengkap dengan pesan salahnya dan isian terakhirnya. Kalau semuanya benar, baru ditampilkan halaman hasilnya.

```
Browser buka /form-mahasiswa (GET)
|
v
Laravel tampilkan form-mahasiswa.blade.php
|
| Pengguna isi form lalu tekan Kirim (POST)
v
Sanitasi input -> Validasi server-side
|
```

```
+++ gagal --> kembali ke form + pesan error + old()
|
+++ lolos --> tampilkan hasil-form.blade.php
```

IV. KODE ROUTE DAN BLADE

A. Route (routes/web.php)

Route GET tugasnya cuma menampilkan form, sedangkan route POST yang mengolah datanya. Isi route POST saya ringkas seperti ini, kode lengkapnya ada di repository:

```
// GET /form-mahasiswa hanya menampilkan view form-mahasiswa
Route::post('/form-mahasiswa', function (Request $request) {
    $dataBersih = [
        'nama' => strip_tags(trim($request->input('nama'))),
        'nim' => trim($request->input('nim')),
        'email' => filter_var($request->input('email'), FILTER_SANITIZE_EMAIL),
        'usia' => trim($request->input('usia')),
    ];
    $validator = Validator::make($dataBersih, [
        'nama' => ['required', 'min:3', 'max:50'],
        'nim' => ['required', 'regex:/^[0-9]{8,12}$/'],
        'email' => ['required', 'email'],
        'usia' => ['required', 'integer', 'min:17', 'max:60'],
    ]);
    if ($validator->fails()) {
        return redirect('/form-mahasiswa')->withErrors($validator)->withInput();
    }
    return view('hasil-form', ['data' => $validator->validated()]);
});
```

B. Form (form-mahasiswa.blade.php)

Formnya saya buat polos tanpa CSS. Yang penting ada method POST, novalidate supaya validasi browser tidak mengganggu pengujian, token @csrf, dan old() di tiap input biar isian tidak hilang:

```
<form method="POST" action="/form-mahasiswa" novalidate>
    @csrf
    <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama') }}">
    <input type="text" name="nim" value="{{ old('nim') }}">
    ... input email dan usia polanya sama
    <button type="submit">Kirim</button>
</form>
```

C. Halaman Hasil (hasil-form.blade.php)

Halaman hasil isinya sederhana saja, yaitu menampilkan keempat data yang sudah lolos validasi pakai `$data['nama']`, `$data['nim']`, `$data['email']`, dan `$data['usia']`, ditambah link untuk kembali ke form.

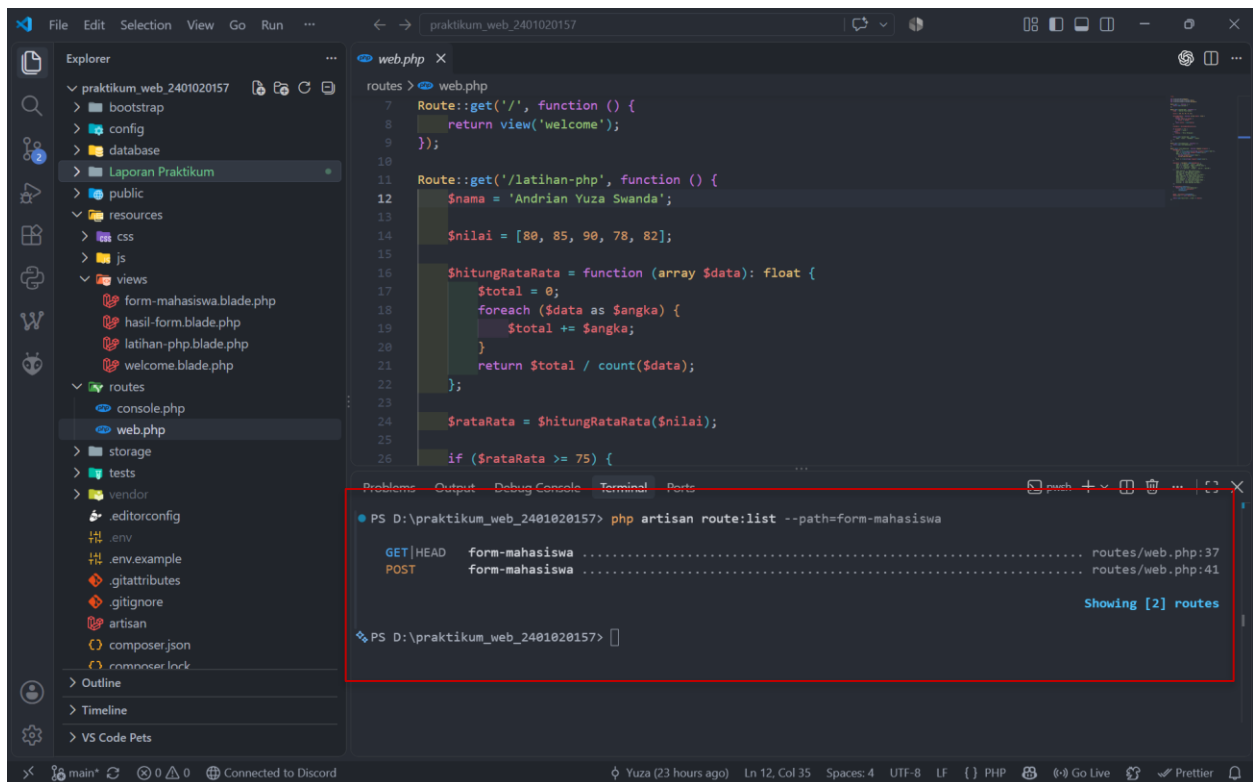
V. TABEL INPUT SERTA HASIL PENGUJIAN

Saya menguji form ini empat kali sesuai tugas. Server saya jalankan dengan php artisan serve, lalu form saya buka di `http://127.0.0.1:8000/form-mahasiswa`. Hasil tiap pengujiannya saya rangkum di tabel berikut.

No	Input	Hasil
1	Semua field dikosongkan	Muncul 4 pesan: Nama wajib diisi, NIM wajib diisi, Email wajib diisi, Usia wajib diisi.
2	Nama A, NIM 123, email salah, usia 15	Muncul: Nama minimal 3 karakter, NIM harus berisi 8-12 digit, Format email tidak valid, Usia minimal 17 tahun. Nilai lama tetap tampil.
3	Nama Andrian Yuza Swanda, NIM 2401020157, email andrian@example.com, usia 20	Lolos. Tampil halaman Data Berhasil Diproses dengan data yang sama.
4	Nama Andrian Yuza Swanda, NIM 2401020157, email andrian@example.com, usia 20	Lolos. Nama tampil sebagai Andrian Yuza Swanda tanpa tag HTML karena sudah disanitasi.

VI. BUKTI TANGKAPAN LAYAR

Semua bukti pengujian saya tempel di bawah ini. Kotak-kotaknya tinggal ditemplei gambar, jadi saya biarkan kosong.



Gambar 1. Route form-mahasiswa (php artisan route:list --path=form-mahasiswa)

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:8000/form-mahasiswa`. The page title is "Form Mahasiswa". The form contains the following elements:

- Nama:** A text input field.
- NIM:** A text input field.
- Email:** A text input field.
- Usia:** A text input field.
- Kirim:** A button to submit the form.

Gambar 2. Tampilan awal form mahasiswa di browser

Form Mahasiswa - Brave

127.0.0.1:8000/form-mahasiswa

Form Mahasiswa

Data belum valid

- Nama wajib diisi.
- NIM wajib diisi.
- Email wajib diisi.
- Usia wajib diisi.

Nama:

NIM:

Email:

Usia:

Kirim

Gambar 3. Uji 1: semua field kosong

Form Mahasiswa - Brave

127.0.0.1:8000/form-mahasiswa

Form Mahasiswa

Data belum valid

- Nama minimal 3 karakter.
- NIM harus berisi 8-12 digit.
- Format email tidak valid.
- Usia minimal 17 tahun.

Nama:

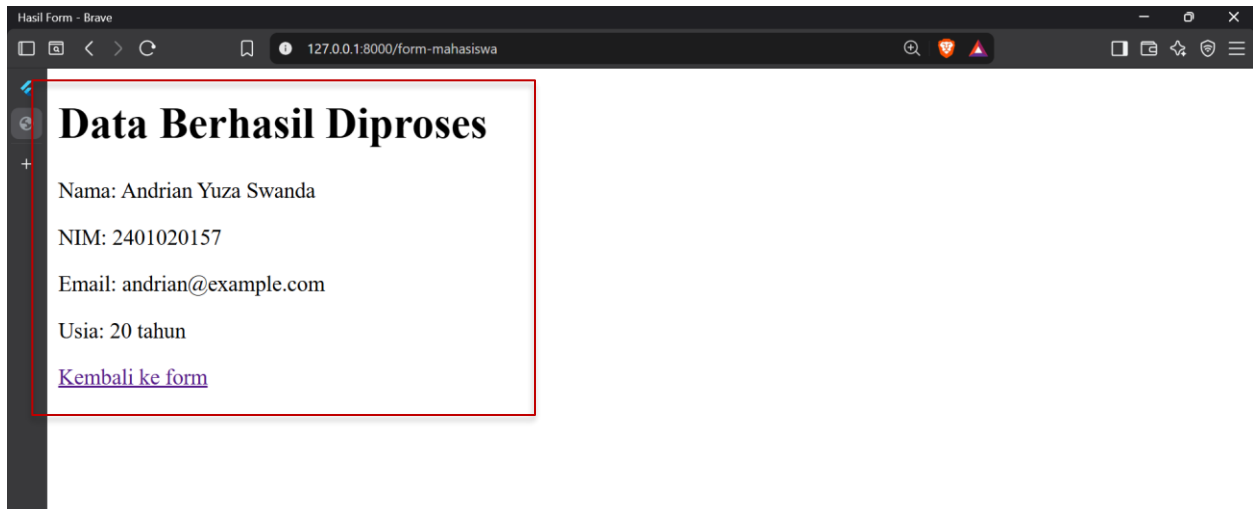
NIM:

Email:

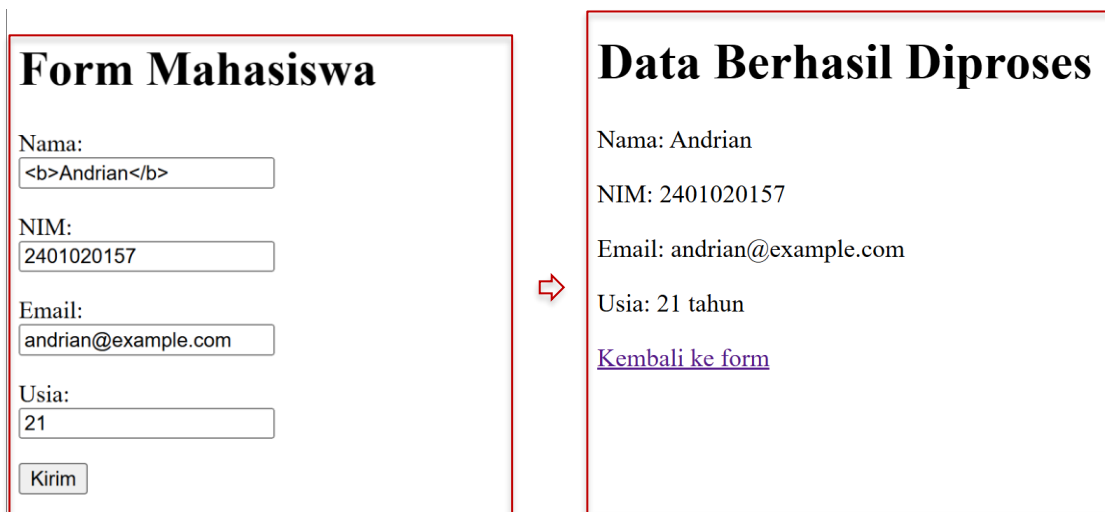
Usia:

Kirim

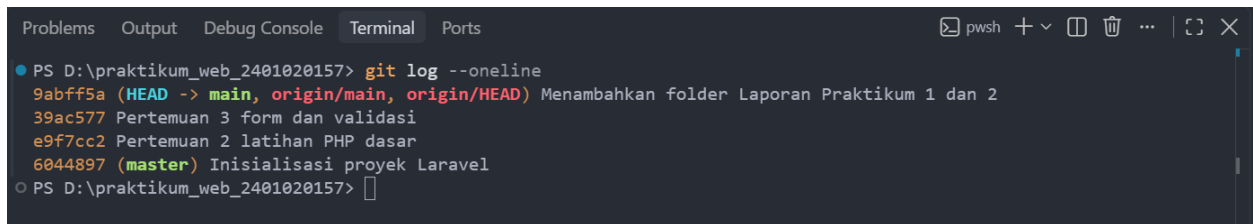
Gambar 4. Uji 2: format dan ketentuan salah



Gambar 5. Uji 3: data valid, halaman Data Berhasil Diproses



Gambar 6. Uji 4: nama dengan tag HTML tersanitasi



Gambar 7. Commit Pertemuan 3 form dan validasi (git log --oneline)

VII. PEMBAHASAN SANITASI, VALIDASI, DAN PENANGANAN ERROR

A. Sanitasi

Sanitasi saya taruh sebelum validasi, tujuannya supaya yang diperiksa itu data yang sudah bersih. Nama saya buang spasi pinggirnya pakai trim lalu hapus tag HTML pakai strip_tags. NIM cukup di-trim karena memang harus angka murni. Email saya bersihkan pakai FILTER_SANITIZE_EMAIL sebelum formatnya dicek.

B. Validasi Server-Side

Untuk validasinya saya pakai Validator::make. Semua field wajib diisi, nama minimal 3 dan maksimal 50 karakter, NIM harus 8 sampai 12 digit angka, email harus format yang benar, dan usia harus angka antara 17 sampai 60. Karena form memakai novalidate, pesan yang muncul waktu pengujian sudah pasti berasal dari server Laravel.

C. Penanganan Error

Waktu validasi gagal, saya kembalikan pengguna ke form dengan withErrors dan withInput. Blok \$errors di Blade menampilkan semua pesan kesalahannya sekaligus, sedangkan old() mengisi ulang input terakhir jadi tidak perlu mengetik dari awal lagi.

VIII. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala pertama saya adalah pesan error tidak muncul waktu awal pengujian. Setelah saya cek lagi, ternyata blok \$errors belum saya tulis di file Blade. Begitu ditambahkan, pesannya langsung tampil.

Kendala kedua soal NIM yang ada spasinya, seperti "2401020157", sempat dianggap salah. Penyebabnya trim saya taruh setelah validasi. Setelah saya pindah ke tahap sanitasi sebelum Validator::make, NIM seperti itu lolos sebagaimana mestinya.

IX. KESIMPULAN

Praktikum ketiga ini menurut saya cukup berhasil. Form mahasiswa dengan nama, NIM, email, dan usia bisa dibuat dan diproses lewat GET dan POST. Sanitasi, validasi server, pesan

error, @csrf, dan old() semuanya jalan tanpa CSS sesuai ketentuan. Empat pengujian yang saya lakukan hasilnya sesuai dengan aturan yang saya buat.

X. TAUTAN REPOSITORY DAN LAMPIRAN SOURCE CODE

Repository GitHub: <https://github.com/Zaa0/praktikum-web-2401020157>

Commit: Pertemuan 3 form dan validasi

Source code yang dikumpulkan:

- routes/web.php: route GET dan POST /form-mahasiswa dengan sanitasi dan validasi termasuk aturan NIM.
- resources/views/form-mahasiswa.blade.php: form Blade dengan @csrf, \$errors, dan old().
- resources/views/hasil-form.blade.php: halaman hasil data valid.